

题目

钠盐 Na_2X 中含有独特的环状阴离子, 其阴离子中每种原子的化学环境相同。钠盐 Na_2X 常用于检验 Ba^{2+} 、 Pb^{2+} 等金属阳离子, 甚至在接触某些难溶铅盐 (如 PbS) 表面时, 可夺取其中的 Pb^{2+} 并与之生成特征性紫红色物质。 Na_2X 对光热均不稳定, 对氧化性环境也十分敏感。在酸性条件下 I_2 与 Na_2X

等比例反应, 只得到 NaI 和气体 M ; KMnO_4 与 Na_2X 反应, 得到气体 N 。若将 1.498 g Na_2X 与 I_2 反应得到的气体 M 通过足量 I_2O_5 , I_2O_5 的质量减少 0.672 g。将呈弱酸性的 PbAc_2 溶液分为两份, 一份加入 Na_2X , 形成含一个结晶水的碱式盐沉淀 A (其中所含各离子的化学计量比为 2 : 1 : 2), 沉淀 A 呈猩红色; 另一份

加入足量 Na_2CO_3 得到沉淀 B , 在水溶液中加热沉淀 B 得到与 A 组成元素相同的沉淀 $\text{Pb}_3(\text{OH})_2(\text{CO}_3)_2$ 。

请选择下列选项中最符合题意的一项:

- A. 其他选项均不正确
- B. A 去掉结晶水后的化学式含有 16 个原子
- C. X^{2-} 离子不具有芳香性
- D. Na_2X 与 I_2 反应的化学方程式, 配平为最简整数比时, 产物系数和为 6。
- E. Na_2X 与酸性 KMnO_4 反应的离子方程式, 配平为最简整数比时, 产物系数和为 60。
- F. 与 X^{2-} 结构相似且相对分子质量小 28.01 的 Y^{2-} 离子稳定性极低。
- G. 选项 B-F 中有多项正确

答案

正确答案: A

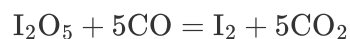
详细解析

本题目入手点在利用 I_2O_5 检验气体 **M**，根据化学常识可知气体 **M** 为 CO ，且反应是定量的：

CHECKPOINT

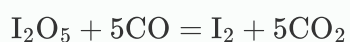
1 PTS

M 为 CO



CHECKPOINT

1 PTS



根据题目给出的质量可得，产生的 CO 物质的量为

$$0.672/16 \times 5 = 0.042 \text{ mol}$$

I_2 与 Na_2X

等比例反应, 得到 NaI 和 CO ，说明环状阴离子 X^{2-} 只由碳氧元素构成；

CHECKPOINT

1 PTS

环状阴离子 $\mathbf{X}^{2-}$ 只由碳氧元素构成；

1.498 g $\text{Na}_2\mathbf{X}$ 可产生 0.042 mol 的 CO ，也即 $\text{Na}_2\mathbf{X}$ 中钠元素的含量为 $1.498 - 0.042 \times 28.01 = 0.322 \text{ g} = 0.014 \text{ mol}$ ，从而算出 $\mathbf{X}^{2-}$ 的相对分子质量为 $(1.498 - 0.322)/(0.014/2) = 168$ ，为六个 CO ，从而 $\mathbf{X}^{2-}$ 的化学式为

$\text{C}_6\text{O}_6^{2-}$ 。

CHECKPOINT

1 PTS

$\mathbf{X}^{2-}$ 的相对分子质量为168

CHECKPOINT

1 PTS

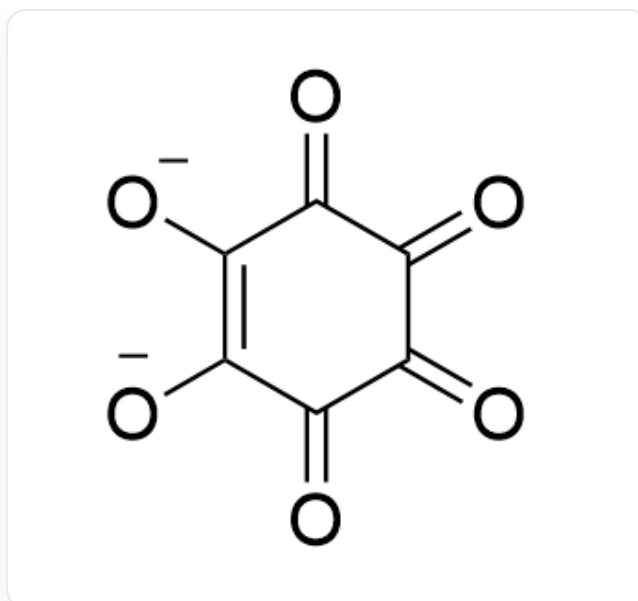
$\mathbf{X}^{2-}$ 的化学式为 $\text{C}_6\text{O}_6^{2-}$

由于 $\mathbf{X}^{2-}$ 为环状阴离子，可以推出其含有碳六元环，由六个羰基组成；结构为 $\text{O}=\text{C}(\text{C}([\text{O}-])=\text{C}([\text{O}-])\text{C}(\text{C}1=\text{O})=\text{O})\text{C}1=\text{O}$ ，六个碳/氧因为互变异构化学环境完全一致，符合题目描述。

CHECKPOINT

1 PTS

$\mathbf{X}^{2-}$ 结构为 $\text{O}=\text{C}(\text{C}([\text{O}-])=\text{C}([\text{O}-])\text{C}(\text{C}1=\text{O})=\text{O})\text{C}1=\text{O}$



X^{2-} 的结构: O=C(C([O-])=C([O-])C(C1=O)=O)C1=O

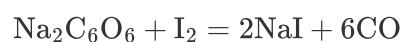
O=C(C([O-])=C([O-])C(C1=O)=O)C1=O的结构中有一对电子在六元环上离域, 符合 $4n + 2$ 规则($n = 0$), 具有一定的芳香性, 选项C错误。

CHECKPOINT

1 PTS

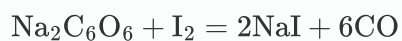
X^{2-} 有一对电子在六元环上离域, 具有一定的芳香性

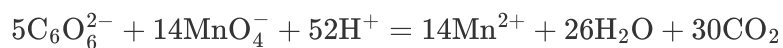
从而很容易写出 $\text{C}_6\text{O}_6^{2-}$ 与碘和酸性高锰酸钾的反应方程式:



CHECKPOINT

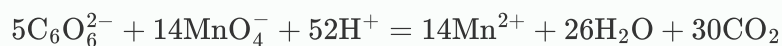
1 PTS





CHECKPOINT

1 PTS



根据方程式，选项D,E均错误。

比 $\text{C}_6\text{O}_6^{2-}$ 少28.01相对分子量的离子 Y^{2-} 很明显为 $\text{C}_5\text{O}_5^{2-}$ ，变为五元环 $[\text{O}-]\text{C}(\text{C}(\text{C}1=\text{O})=\text{O})=\text{C}([\text{O}-])\text{C}1=\text{O}$ ，但同样有一对电子在五元环上离域，具有一定芳香性，稳定性并不极低，选项F错误。

CHECKPOINT

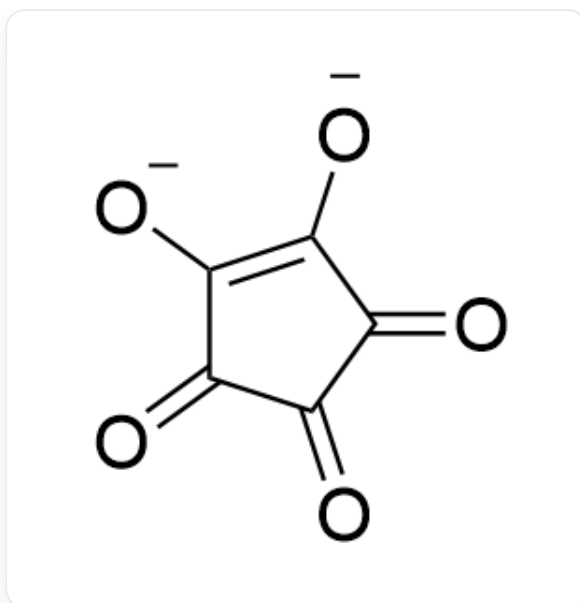
2 PTS



CHECKPOINT

1 PTS

Y^{2-} 有一对电子在五元环上离域，具有一定芳香性



Y^{2-} 的结构: [O-]C(C(C1=O)=O)=C([O-])C1=O

A 与 $\text{Pb}_3(\text{OH})_2(\text{CO}_3)_2$ 的组成元素相同, 则均含有碳氢氧元素作为负离子; **A** 中含有 $\text{C}_6\text{O}_6^{2-}$, 由于为碱式盐, 考虑铅的+2化合价, 再结合各离子的计量比可得 **A** 的化学式只能为 $\text{Pb}_2[\text{C}_6\text{O}_6](\text{OH})_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$, 去掉结晶水后含18个原子, 选项B错误。

CHECKPOINT

1 PTS

A 的化学式为 $\text{Pb}_2[\text{C}_6\text{O}_6](\text{OH})_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$

综上, 选项B-F均不正确, 选项A正确。